

PAUTA

CERTAMEN RECUPERATIVO

$$a) I_1 = I_2 + I_3 \quad (2)$$

$$-8I_3 + 15 - 8I_3 + 15I_2 + 10 = 0 \quad (2)$$

$$-10 - 15I_2 - 20I_1 - 8I_1 + 5 = 0 \quad (2)$$

$$b) -16I_3 + 15I_2 = -25$$

$$-28I_1 - 15I_2 = 5 \quad (2) \quad I_1 = I_2 + I_3$$

$$\Rightarrow -28I_2 - 28I_3 - 15I_2 = 5$$

$$-43I_2 - 28I_3 = 5 \quad (2)$$

$$-16I_3 + 15I_2 = -25 \quad / \cdot \frac{43}{15}$$

$$-43I_2 - 28I_3 = 5$$

$$-45,87I_3 + 43I_2 = -71,67 \quad \downarrow +$$

$$-28I_3 - 45,87I_3 = -66,67$$

$$-73,87I_3 = -66,67 \quad (2)$$

$$I_3 = 0,90 \text{ [A]}$$

$$-16 \cdot 0,90 + 15I_2 = -25$$

$$-14,4 + 15I_2 = -25$$

$$15I_2 = -10,6 \quad (2)$$

$$I_2 = -0,70 \text{ [A]}$$

$$I_1 = -0,70 + 0,90$$

$$I_1 = 0,20 \text{ [A]} \quad (2)$$

$$c) P_3 = (I_3)^2 R_3$$

$$= (0,90)^2 \cdot 8$$

$$P_3 = 6,48 \text{ W} \quad (3)$$